Plugga inför prov – Ekologi beta

Område 4 · sammanfattning, viktiga begrepp och övningsfrågor med facit. Skriv ut och plugga de sista dagarna.

Sammanfattning

- **Ekologi** handlar om hur organismer samspelar med varandra och med sin miljö, från individ och population till ekosystem och biosfär.
- Organismer påverkas av **biotiska faktorer** (andra organismer) och **abiotiska faktorer** (ljus, temperatur, vatten). Ekosystem ser olika ut men fungerar efter samma principer.
- **Producenter** gör fotosyntes, **konsumenter** äter andra organismer och **nedbrytare** bryter ner det döda.
- **Näringskedjor** visar vem som äter vem. Flera kedjor tillsammans bildar en **näringsväv**. En förändring kan sprida sig som en **kaskadeffekt**.
- **Energin flödar** genom ekosystemet. Bara cirka 10 % förs vidare till nästa led, resten blir värme. Biomassan minskar också uppåt i kedjan.
- **Materien går i kretslopp.** Växtens vikt kommer mest från koldioxid i luften och vatten. Kol rör sig mellan luften, organismer och marken genom fotosyntes, cellandning, nedbrytning och förbränning.
- **Nedbrytare** och detritusätare gör döda organismer till näring. Hastigheten beror på temperatur, fukt, syre och material.
- Populationers storlek avgörs av födda, döda, inflyttning och utflyttning, och **begränsas** av resurser, rovdjur, konkurrens och sjukdomar. Miljön har en **bärkraft**.
- Arter samspelar genom jakt, konkurrens, parasitism och **symbios**. Varje art har en egen **nisch**.

Viktiga begrepp

Abiotisk faktor – Påverkan från den livlösa miljön, t.ex. ljus och temperatur.

Begränsande faktor – Något som sätter en gräns för en populations storlek.

Biomassa – Vikten av levande organismer, ofta mätt som torrvikt.

Biosfär – Alla ekosystem på jorden tillsammans.

Biotisk faktor – Påverkan från andra organismer.

Biotop – En typ av livsmiljö, t.ex. barrskog eller sjö.

Bärkraft – Det största antal individer som miljön kan försörja under lång tid.

Detritusätare – Djur som äter döda växtdelar och hackar sönder dem.

Ekologi – Läran om samspelet mellan organismer och deras miljö.

Ekosystem – Organismerna och den livlösa miljön i ett område.

Energiflöde – Energin går in som solljus och ut som värme.

Energiförlust – Det mesta av energin förs inte vidare till nästa led utan blir värme.

Energipyramid – Bild som visar hur energin minskar för varje nivå.

Förna – Döda löv och barr på marken.

Kaskadeffekt – En förändring som sprider sig genom flera nivåer.

Konkurrens – När organismer tävlar om samma resurs.

Konsument – Organism som äter andra organismer.

Kretslopp – När ämnen används om och om igen i naturen.

Livsmiljö – Platsen där en art lever.

Materia – Det som atomer och molekyler bygger upp. Den försvinner inte.

Nedbrytare – Svampar och bakterier som bryter ner dött material.

Nisch – Artens roll i ekosystemet.

Näringskedja – Visar vem som äter vem.

Näringsväv – Flera näringskedjor som hänger ihop.

Population – Alla individer av en art inom ett område.

Producent – Organism som gör sin egen näring genom fotosyntes.

Symbios – Samarbete där båda arterna tjänar på det.

Toppkonsument – Djur högst upp i näringskedjan.

Trofinivå – Ett steg i näringskedjan, till exempel producent eller växtätare.

Övningsfrågor

Försök svara själv innan du tittar på facit på sista sidan.

Välj ett alternativ

1 Vad är ekologi?

A Läran om hur celler fungerar
B Läran om samspelet mellan organismer och deras miljö
C Läran om arters släktskap
D Läran om jordens historia

2 Vilket är en abiotisk faktor?

A Temperatur
B Rovdjur
C Konkurrens
D Sjukdom

3 Vad är en biotisk faktor?

A Påverkan från den livlösa miljön
B Påverkan från väder
C Påverkan från ljus
D Påverkan från andra organismer

4 Vad gör en producent?

A Äter andra organismer
B Bryter ner dött material
C Gör sin egen näring genom fotosyntes
D Äter bara växter

5 Vilka organismer är nedbrytare?

A Haren och rådjuret
B Svampar och bakterier
C Gräs och träd
D Räv och lodjur

6 Vad kallas flera näringskedjor som hänger ihop?

A Näringsväv
B Energipyramid
C Kretslopp
D Biotop

7 Hur stor del av energin förs ungefär vidare till nästa led?

A Cirka 1 %
B Cirka 50 %
C Cirka 90 %
D Cirka 10 %

8 Vad är en energipyramid?

A En bild över hur många arter som finns
B En bild av kolets kretslopp
C En bild som visar hur energin minskar för varje nivå
D En lista över rovdjur

9 Var kommer en växts vikt mest ifrån?

A Jord
B Koldioxid i luften och vatten
C Näringsämnen från gödning
D Solljus

10 Vilket påstående stämmer?

A Materien försvinner inte, utan går i kretslopp
B Energin går i kretslopp
C Materia försvinner i varje led
D Kol finns bara i luften

11 Vad är en toppkonsument?

A En växt som får mest ljus
B En nedbrytare som äter mest
C Ett djur som äter bara växter
D Ett djur högst upp i näringskedjan

12 Vad avgör hur stor en population blir?

A Bara hur många som föds
B Bara hur mycket det regnar
C Födda, döda, inflyttning och utflyttning
D Bara hur många rovdjur som finns

13 Vad är bärkraft?

A Hur snabbt en art förökar sig
B Det största antal individer som miljön kan försörja under lång tid
C Hur många arter som finns i ett område
D Hur mycket en art äter

14 Vad är en nisch?

A Artens roll i ekosystemet
B Platsen där arten lever
C En grupp individer av samma art
D En sorts näringskedja

15 Vad kallas ett samarbete där båda arterna tjänar på det?

A Konkurrens
B Kaskadeffekt
C Förna
D Symbios

Sant eller falskt

16 Sant eller falskt?

a) Biomassan minskar uppåt i en näringskedja. ☐ Sant ☐ Falskt
b) Energin går i kretslopp precis som kol. ☐ Sant ☐ Falskt
c) Nedbrytare gör döda organismer till näring. ☐ Sant ☐ Falskt
d) Kol rör sig bara mellan luften och växterna. ☐ Sant ☐ Falskt

Svara kort

17 Nämn en producent, en konsument och en nedbrytare.

_____

_____

18 Skriv en näringskedja med tre led.

_____

_____

Facit

1. B – Läran om samspelet mellan organismer och deras miljö

2. A – Temperatur

3. D – Påverkan från andra organismer

4. C – Gör sin egen näring genom fotosyntes

5. B – Svampar och bakterier

6. A – Näringsväv

7. D – Cirka 10 %

8. C – En bild som visar hur energin minskar för varje nivå

9. B – Koldioxid i luften och vatten

10. A – Materien försvinner inte, utan går i kretslopp

11. D – Ett djur högst upp i näringskedjan

12. C – Födda, döda, inflyttning och utflyttning

13. B – Det största antal individer som miljön kan försörja under lång tid

14. A – Artens roll i ekosystemet

15. D – Symbios

16. a) Sant, b) Falskt, c) Sant, d) Falskt

17. T.ex. gran eller gräs (producent), hare eller räv (konsument), svamp eller bakterie (nedbrytare).

18. T.ex. gräs → hare → räv (producent → konsument → toppkonsument).

Frågorna övar grunderna: de viktigaste begreppen och fakta. På provet får du också förklara, tolka resultat och resonera. Facit på de korta svaren är förslag; andra rimliga svar kan också vara rätt.